2022학년도 좋은수업 실천연구

2차 수업공개

수학과 교수·학습 과정안

1. 단　원: 6. 직육면체의 부피와 겉넓이
2. 주　제: 직육면체의 부피를 구하는 방법 알아보기(3/10)
3. 일　시: 2022. 7. 5.(화) 6교시
4. 장　소: 소라남분교장 6학년 1반 교실
5. 대　상: 6학년 1반 (남 4명, 여 2명, 계 6명)
6. 수업자: 오지흔

연구	교감	교장	2022년 6월 27일

소 라 초 등 학 교

1. 수학과 본시 교수학습 과정안

단원(차시)	5. 직육면체의 부피와 겉넓이(3/10)		교과서	수학 120~123쪽, 익힘 80~83쪽		
학습주제	직육면체의 부피를 구하는 방법 알아보기		장 소	6학년 교실	수업자	오지흔
성취기준	[6수03-10] 부피를 이해하고, $1cm^3$, $1m^3$의 단위를 알며, 그 관계를 이해한다. [6수03-11] 직육면체와 정육면체의 부피를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다.					
학습목표	직육면체의 부피를 구하는 방법을 알 수 있다.					
교수·학습 자료	교사	과자 또는 보드게임 상자, 프레젠테이션자료	교과역량	문제해결, 추론, 의사소통	인성 요소	소통, 존중
	학생	하루공부(공책), 쌓기나무, 활동지				

학습 단계 (시량)	학습 요소	교수 · 학습 활동	자료자 및 유의점유 인성요소인
도입 (10′)	전시학습 상기 및 동기유발	■ 전시학습 상기 및 동기유발 ● 직육면체의 부피를 비교하는 방법 떠올리기 - 이 상자들의 공통점은 무엇인가요? - 직사각형 모양의 면 6개로 둘러싸인 도형을 무엇이라고 하나요? - 둘 중 어느 상자에 내용물이 더 많이 들어갈까요? - 왜 그렇게 생각하였나요? - 직육면체의 부피를 어떻게 구하면 좋을까요?	자 과자 또는 보드게임 상자, 하루공부 유 지난 시간, 직육면체의 부피를 직접 비교해 본 경험을 바탕으로 과자상자 또는 보드게임 상자의 부피를 구하는 방법을 자유롭게 떠올려 하루공부에 적어보고, 돌아가며 직육면체의 부피를 구하는 방법을 이야기 나누도록 한다.
	배움문제 확인	■ 배움문제 확인하기 직육면체의 부피를 구하는 방법을 알아봅시다.	인 소통
	활동순서 안내	■ 활동순서 안내하기 <활동1> 쌓기나무 세어보기 <활동2> 직육면체 만들기	
전개 (25′)	활동1	■ <활동1> 쌓기나무 세어보기 ● 부피의 단위 알기 - 가로와 세로가 각각 1cm인 정사각형의 넓이는 얼마인가요? - 부피를 나타낼 때는 한 모서리의 길이가 1cm인 정육면체의 부피를 $1cm^3$ 라는 단위로 사용합니다. - 부피의 개념을 하루공부에 정리해봅시다. ● 교과서 121쪽 2번 문제 해결하기 - 모둠원과 함께 직육면체를 만들어봅시다. - 쌓기나무의 수를 세어봅시다. - 쌓기나무의 수를 빠르게 세려면 어떻게 해야 할까요? - 교과서에 직육면체의 가로, 세로, 높이를 적어봅시다. - 직육면체의 가로/세로/높이가 n배가 되면 부피는 어떠할까요?	자 하루공부 공책, 프레젠테이션 자료 유 넓이의 단위를 통해 부피의 단위를 추론해볼 수 있도록 한다. 자 쌓기나무, 프레젠테이션 자료 유 쌓기나무를 직접 쌓아보며 직육면체의 부피에 영향을 주는 요인(가로, 세로, 높이)을 파악하게 한다. 인 소통, 존중

	활동2	■ <활동2> 직육면체 만들기 ● 쌓기나무로 주어진 부피의 직육면체 만들기 - 선생님이 제시하는 부피에 알맞은 직육면체를 모둠원과 함께 쌓기나무로 만들어 봅시다. ($8cm^3$, $27cm^3$, $64cm^3$, $60cm^3$, $12cm^3$, $18cm^3$, $81cm^3$ 순으로 제시하기) - 직육면체에 몇 개의 쌓기나무가 들어가나요? - 활동지에 직육면체의 가로, 세로, 높이를 각각 적어봅시다. - 직육면체의 부피는 어떻게 구할 수 있나요? - 직육면체의 부피를 구하는 방법을 하루공부에 정리해봅시다. (판서: 직육면체의 부피=가로X세로X높이=밑면의 넓이X높이)	자 활동지, 프레젠테이션 자료, 하루공부 유 모둠원과 함께 쌓기나무로 주어진 부피의 직육면체를 만들면서 직육면체의 부피를 구하는 방법을 자연스럽게 터득할 수 있도록 한다. 인 소통, 존중
정리 (5′)	정리 및 확인	■ 정리 및 확인하기 ● 직육면체의 부피를 구하여 비교하기 - 두 상자의 부피를 구하여 하루공부에 적어봅시다. - 어느 상자에 내용물이 많이 들어가나요?	자 하루공부 유 오늘 학습한 내용을 바탕으로 두 상자의 부피를 직접 구해볼 수 있도록 한다.
	차시 학습 예고	■ 차시 학습 예고하기 ● 다음 시간에는 일상생활 속 직육면체의 부피를 구해보겠습니다.	

2. 평가계획

평가기준	수준	내 용
직육면체의 부피를 구하는 방법을 알고, 직육면체의 부피 구하기	상	직육면체의 부피를 구하는 방법을 찾아 식으로 정확히 나타낼 수 있고, 여러 가지 직육면체의 부피를 구할 수 있다.
	중	직육면체의 부피를 구하는 방법을 찾아 간단히 식으로 나타낼 수 있고, 직육면체의 부피를 구할 수 있다.
	하	직육면체의 부피를 구하는 방법을 찾을 수 있으나 식으로 나타내어 부피를 구하는 데에 교사나 또래의 도움이 필요하다.

3. 칠판 활용 계획

단원 6. 직육면체의 부피와 겉넓이

<배움문제> 직육면체의 부피를 구하는 방법을 알아봅시다.

<활동순서>

<활동1> 쌓기나무 세어보기
<활동2> 직육면체 만들기

어느 상자에 내용물이 많이 들어갈까? (=부피가 클까?)		<직육면체의 부피를 구하는 방법>
<상자1>=acm^3 학생 이름	<상자2>=bcm^3 학생 이름	= 가로 X 세로 X 높이 = 밑면의 넓이 X 높이